CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Limite d'intégrales par convergence dominée

Énoncé

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $t \mapsto \dfrac{e^{-t}}{1+t^n}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.
2. On pose $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+t^n}\,dt$. Calculer $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(t) = \frac{e^{-t}}{1+t^n}$, continue et positive sur $[0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. L'intégrabilité, puis la limite des intégrales.

Corrigé

1. Majorer par e^(−t)

Le coup d'œil. Le dénominateur est au moins 1 : on se débarrasse de t^n par une majoration grossière.

Pour $t \geqslant 0$: $1 + t^n \geqslant 1$, donc

$$0 \leqslant f_n(t) \leqslant e^{-t},$$

et $t \mapsto e^{-t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$. Donc f_n l'est aussi.

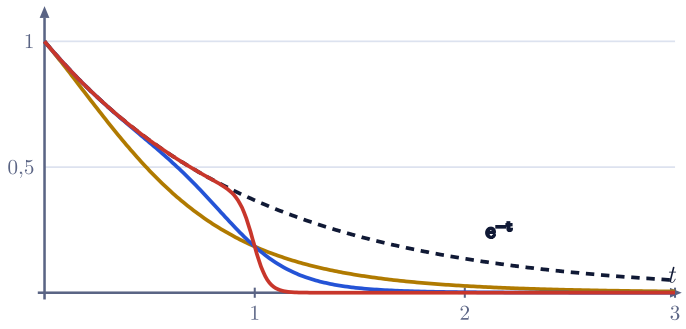
2. La limite simple

Le coup d'œil. On fixe t et on fait tendre n vers l'infini : il faut comparer t à 1.

Selon t :

$$f(t) = \lim_n f_n(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{si } 0 \leqslant t < 1 \\ e^{-1}/2 & \text{si } t = 1 \\ 0 & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

f est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.



f_2, f_6, f_{30} sous la courbe de e^{-t} (pointillés) : elles se rapprochent de e^{-t} sur $[0, 1[$ et de 0 au-delà.

3. Convergence dominée

Le coup d'œil. La domination vient de la question 1, avec une fonction qui ne dépend pas de n.

Hypothèses : convergence simple vers f, domination $|f_n| \leqslant e^{-t}$ intégrable. Donc

$$u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^{+\infty} f = \int_0^1 e^{-t}\,dt = 1 - \frac{1}{e}.$$

$$\lim_{n\to\infty} u_n = 1 - \frac{1}{e} \approx 0{,}632.$$

Le piège

Chercher une convergence uniforme sur $[0, +\infty[$: intervalle non borné et limite discontinue, ça ne marche pas. La convergence dominée est l'outil adapté.

La méthode

Limite d'intégrales sur un intervalle quelconque : limite simple puis domination indépendante de n.

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** Sur $[a, b[$ (b fini ou $+\infty$), pour f continue par morceaux :

$$|f| \leqslant g \text{ intégrable } \Rightarrow f \text{ intégrable}$$
$$|f| \sim g \text{ au voisinage de } b \Rightarrow (f \text{ intégrable } \iff g \text{ intégrable})$$

  On regarde chaque borne « à problème » séparément.

- **Théorème de convergence dominée.** Si $f_n \to f$ simplement sur I, les fonctions continues par morceaux, et s'il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$, alors

$$\int_I f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_I f.$$